TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT • BỘ MÔN KHỞI NGHIỆP CÔNG NGHỆ

MIMO EDUCATION PLATFORM

ĐẶC TẢ CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU & TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU (OUTCOME 1)

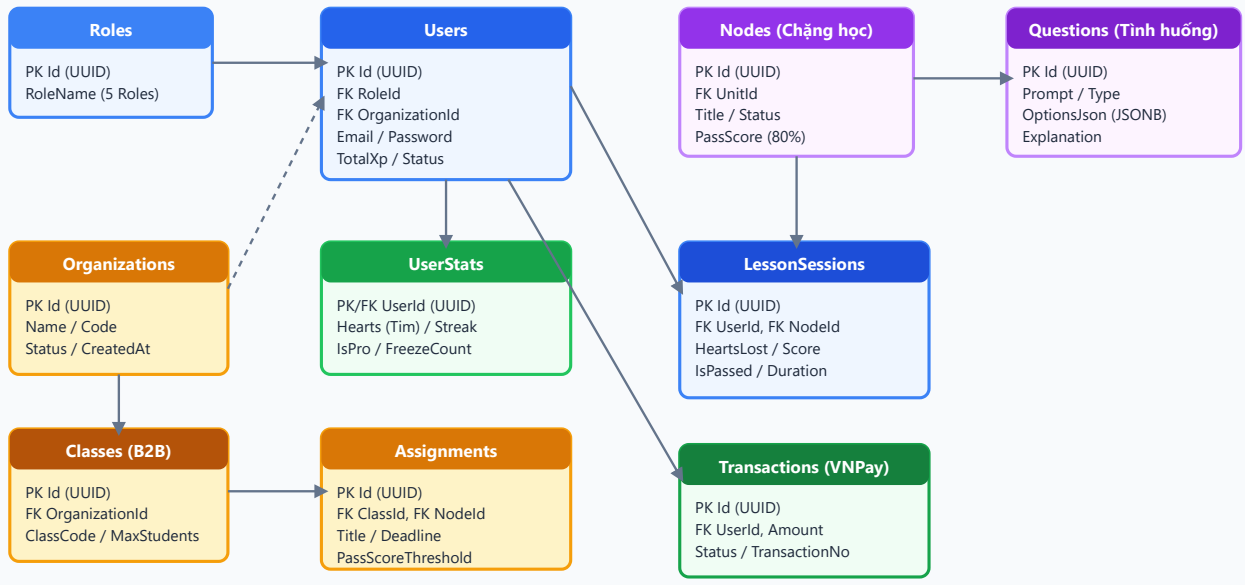
MÔN HỌC:	HỆ QUẢN TRỊ CSDL:	KIẾN TRÚC & ORM:	QUY MÔ CSDL:
EXE201 — OUTCOME 1	PostgreSQL 15 (Supabase Cloud)	EF Core 9.0 (.NET 8 Clean Arch)	36 Bảng • Live & Healthy

1. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU

Cơ sở dữ liệu hệ thống **MIMO** được thiết kế theo chuẩn hóa bậc 3 (3NF), tối ưu hóa đồng thời cho mô hình B2C (Học sinh học kỹ năng sinh tồn ứng phó khẩn cấp) và B2B (Nhà trường/Tổ chức giáo dục quản lý lớp học và giao bài thực hành). Hệ thống bao gồm đầy đủ **36 bảng nghiệp vụ** chia làm 5 phân hệ trọng tâm:

- **Phân hệ Core & Phân quyền (5 bảng):** Roles, Users, UserProfiles, UserStats, Organizations.
- **Phân hệ Gameplay Engine (9 bảng):** Domains, Units, Nodes, Questions, NodeQuestions, LessonSessions, SessionAnswers, WrongQuestions, QuestionFeedbacks.
- **Phân hệ Gamification & Giữ chân người học (8 bảng):** Badges, UserBadges, DailyQuests, UserQuests, ShopItems, ShopPurchases, XpEvents, UserNodeProgresses.
- **Phân hệ B2B Quản lý trường học (5 bảng):** Classes, ClassMembers, Assignments, AssignmentProgress, TeacherLicenses.
- **Phân hệ Cẩm nang & Doanh thu (9 bảng):** HandbookArticles, Transactions, Courses, Modules, Lessons, Enrollments, LessonProgresses, Certificates, Reviews.

2. SƠ ĐỒ MỐI QUAN HỆ THỰC THỂ CỐT LÕI (CORE ERD)



3. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU ĐẦY ĐỦ 36 BẢNG (FULL DATA DICTIONARY)

1. Phân hệ Tài khoản, Tổ chức & Phân quyền (Core & RBAC)

Quản lý 5 Role chuẩn hóa, danh tính người dùng, hồ sơ cá nhân, đơn vị trường học B2B và chỉ số Gamification sinh tồn (Hearts, Streak).

Bảng 1: `Roles` 6 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
RoleName	character varying	NN	Tên vai trò hệ thống: Admin, Student, Curator, Organization, Educator
Description	character varying		Mô tả chi tiết nội dung hoặc mục đích
Status	text	NN	Trạng thái hoạt động của đối tượng
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)

Bảng 2: `Users` 19 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
RoleId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng Roles(Id) (Liên kết: Roles(Id))
OrganizationId	uuid	FK	Khóa ngoại liên kết tới bảng Organizations(Id) (Liên kết: Organizations(Id))
Name	character varying	NN	Tên hiển thị / Danh xưng
UserName	character varying		Trường dữ liệu UserName của bảng Users
Email	text	NN	Địa chỉ email định danh đăng nhập
Password	character varying	NN	Mật khẩu đã được mã hóa an toàn (BCrypt/PBKDF2)
Phone	character varying		Số điện thoại liên hệ
LastLogin	timestamp with time zone		Trường dữ liệu LastLogin của bảng Users
Address	character varying		Địa chỉ liên hệ
Status	text	NN	Trạng thái hoạt động của đối tượng
AuthType	character varying		Phương thức xác thực (Local, Google)
Avatar	character varying		Đường dẫn ảnh đại diện người dùng
RefreshToken	character varying		Mã JWT Refresh Token cấp mới phiên truy cập
RefreshTokenExpiryTime	timestamp with time zone		Thời hạn hết hạn của Refresh Token
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)
Timezone	character varying	NN	Múi giờ người dùng (Mặc định: Asia/Ho_Chi_Minh)
TotalXp	integer	NN	Tổng điểm kinh nghiệm tích lũy

Bảng 3: `UserProfiles` 7 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
UserId	uuid	PK FK	Khóa ngoại liên kết tới bảng Users(Id) (Liên kết: Users(Id))
FullName	character varying	NN	Họ và tên đầy đủ của người dùng
AvatarUrl	character varying		Đường dẫn ảnh đại diện lưu trữ trên Cloud Storage
DailyGoalMinutes	integer	NN	Mục tiêu học tập hàng ngày (phút)
RiskSurveyResult	jsonb		Kết quả khảo sát đánh giá chỉ số rủi ro ban đầu
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)

Bảng 4: UserStats 8 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
UserId	uuid	PK FK	Khóa ngoại liên kết tới bảng Users(Id) (Liên kết: Users(Id))
Hearts	integer	NN	Số lượng trái tim sinh mệnh hiện có (tối đa 5 tim, mất khi trả lời sai)
HeartsUpdatedAt	timestamp with time zone	NN	Thời điểm hồi phục trái tim gần nhất (cơ chế 1 tim / 4h)
Streak	integer	NN	Số ngày liên tiếp người dùng duy trì học tập kỹ năng
LastActiveDate	date		Ngày hoạt động gần nhất
StreakFreezeCount	integer	NN	Số lượng vật phẩm đóng băng chuỗi streak đang sở hữu
IsPro	boolean	NN	Trạng thái sở hữu gói thuê bao Mimo Pro (tim vô hạn)
ProExpiresAt	timestamp with time zone		Thời hạn hết hạn của gói thuê bao Mimo Pro

Bảng 5: Organizations 13 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
Name	character varying	NN	Tên hiển thị / Danh xưng
Code	character varying	NN	Trường dữ liệu Code của bảng Organizations
Email	character varying	NN	Địa chỉ email định danh đăng nhập
PhoneNumber	character varying		Trường dữ liệu PhoneNumber của bảng Organizations
Address	character varying		Địa chỉ liên hệ
SeatCount	integer	NN	Trường dữ liệu SeatCount của bảng Organizations
ExpirationDate	timestamp with time zone		Trường dữ liệu ExpirationDate của bảng Organizations
Status	text	NN	Trạng thái hoạt động của đối tượng
SubscriptionTier	text	NN	Trường dữ liệu SubscriptionTier của bảng Organizations
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)
UsedSeats	integer	NN	Trường dữ liệu UsedSeats của bảng Organizations

2. Phân hệ Gameplay Engine & Kịch bản tình huống

Khung chương trình phân cấp (Domains -> Units -> Nodes), ngân hàng câu hỏi tương tác thực tế, ghi nhận đáp án học viên và kiểm duyệt kịch bản.

Bảng 6: `Domains` 8 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
Name	character varying	NN	Tên hiển thị / Danh xưng
Slug	character varying	NN	Trường dữ liệu Slug của bảng Domains
IconUrl	text		Trường dữ liệu IconUrl của bảng Domains
Order	integer	NN	Thứ tự ưu tiên hiển thị bài viết
Status	character varying	NN	Trạng thái hoạt động của đối tượng
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)

Bảng 7: `Units` 7 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
DomainId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng Domains(Id) (Liên kết: Domains(Id))
Title	character varying	NN	Tiêu đề / Tên danh mục
Description	text		Mô tả chi tiết nội dung hoặc mục đích
Order	integer	NN	Thứ tự ưu tiên hiển thị bài viết
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)

Bảng 8: `Nodes` 11 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
UnitId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng Units(Id) (Liên kết: Units(Id))
Title	character varying	NN	Tiêu đề / Tên danh mục
Type	character varying	NN	Loại câu hỏi (SingleChoice, MultipleChoice, OrderSequence)
Order	integer	NN	Thứ tự ưu tiên hiển thị bài viết
UnlockRule	jsonb		Trường dữ liệu UnlockRule của bảng Nodes
XpReward	integer	NN	Trường dữ liệu XpReward của bảng Nodes
Status	character varying	NN	Trạng thái hoạt động của đối tượng
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)
CuratorId	uuid	FK	Khóa ngoại liên kết tới tài khoản Chuyên gia (Liên kết: Users(Id))

Bảng 9: `Questions` 14 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
Type	character varying	NN	Loại câu hỏi (SingleChoice, MultipleChoice, OrderSequence)
Title	text	NN	Tiêu đề / Tên danh mục
ImageUrl	text		Trường dữ liệu ImageUrl của bảng Questions
Payload	jsonb	NN	Trường dữ liệu Payload của bảng Questions
CorrectData	jsonb	NN	Trường dữ liệu CorrectData của bảng Questions
Explanation	text	NN	Lời giải thích khoa học / kỹ thuật PCCC/Y tế chuyên sâu
Difficulty	character varying	NN	Trường dữ liệu Difficulty của bảng Questions
Source	character varying		Trường dữ liệu Source của bảng Questions
ReviewedBy	character varying		Trường dữ liệu ReviewedBy của bảng Questions
CuratorId	uuid	FK	Khóa ngoại liên kết tới tài khoản Chuyên gia (Liên kết: Users(Id))
Status	character varying	NN	Trạng thái hoạt động của đối tượng
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)

Bảng 10: `NodeQuestions` 3 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
NodeId	uuid	PK FK	Khóa ngoại liên kết tới bảng Nodes(Id) (Liên kết: Nodes(Id))
QuestionId	uuid	PK FK	Khóa ngoại liên kết tới bảng Questions(Id) (Liên kết: Questions(Id))
Order	integer	NN	Thứ tự ưu tiên hiển thị bài viết

Bảng 11: LessonSessions 14 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
UserId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng Users(Id) (Liên kết: Users(Id))
NodeId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng Nodes(Id) (Liên kết: Nodes(Id))
AssignmentId	uuid	FK	Khóa ngoại liên kết tới bảng Assignments(Id) (Liên kết: Assignments(Id))
Status	character varying	NN	Trạng thái hoạt động của đối tượng
HeartsLost	integer	NN	Số lượng trái tim bị trừ do trả lời sai
TotalXpEarned	integer	NN	Trường dữ liệu TotalXpEarned của bảng LessonSessions
CurrentComboStreak	integer	NN	Trường dữ liệu CurrentComboStreak của bảng LessonSessions
MaxComboStreak	integer	NN	Trường dữ liệu MaxComboStreak của bảng LessonSessions
StartedAt	timestamp with time zone	NN	Trường dữ liệu StartedAt của bảng LessonSessions
ExpiresAt	timestamp with time zone	NN	Thời hạn hết hạn của bản quyền giáo viên
CompletedAt	timestamp with time zone		Thời điểm hoàn thành nhiệm vụ
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)

Bảng 12: SessionAnswers 10 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
SessionId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng LessonSessions(Id) (Liên kết: LessonSessions(Id))
QuestionId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng Questions(Id) (Liên kết: Questions(Id))
SubmittedAnswer	jsonb	NN	Trường dữ liệu SubmittedAnswer của bảng SessionAnswers
IsCorrect	boolean	NN	Kết quả trả lời đúng hay sai
TimeSpentSeconds	integer	NN	Trường dữ liệu TimeSpentSeconds của bảng SessionAnswers
XpEarned	integer	NN	Số điểm XP được ghi nhận
IdempotencyKey	character varying		Trường dữ liệu IdempotencyKey của bảng SessionAnswers
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)

Bảng 13: `WrongQuestions` 8 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
UserId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng Users(Id) (Liên kết: Users(Id))
QuestionId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng Questions(Id) (Liên kết: Questions(Id))
TimesWrong	integer	NN	Số lần trả lời sai câu hỏi này trong quá khứ
ResolvedAt	timestamp with time zone		Thời điểm đã nắm vững kiến thức câu hỏi này
LastAttemptAt	timestamp with time zone	NN	Thời điểm làm lại câu hỏi gần nhất
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)

Bảng 14: `QuestionFeedbacks` 10 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
QuestionId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng Questions(Id) (Liên kết: Questions(Id))
ReviewerId	uuid	FK	Trường dữ liệu ReviewerId của bảng QuestionFeedbacks (Liên kết: Users(Id))
ReviewerName	character varying	NN	Trường dữ liệu ReviewerName của bảng QuestionFeedbacks
Kind	character varying	NN	Trường dữ liệu Kind của bảng QuestionFeedbacks
Note	text	NN	Ghi chú phân bổ bản quyền trường học
Status	character varying	NN	Trạng thái hoạt động của đối tượng
ResolvedAt	timestamp with time zone		Thời điểm đã nắm vững kiến thức câu hỏi này
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)

3. Phân hệ Gamification, Nhiệm vụ & Cửa hàng

Cơ chế kích thích hành vi học tập liên tục: Nhiệm vụ ngày (Daily Quests), Huy hiệu vinh danh (Badges), Cửa hàng vật phẩm và nhật ký điểm XP.

Bảng 15: `Badges` 9 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	character varying	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
Title	character varying	NN	Tiêu đề / Tên danh mục
Category	character varying	NN	Danh mục huy hiệu (PCCC, Sơ cấp cứu, Giao thông, Kiên trì)
Description	text	NN	Mô tả chi tiết nội dung hoặc mục đích
Icon	character varying	NN	Biểu tượng hiển thị (URL hoặc mã Icon Lucide/SVG)
Rarity	character varying	NN	Độ hiếm của huy hiệu (Phổ biến, Khá hiếm, Hiếm, Huyền thoại)
CriteriaType	character varying	NN	Tiêu chí mở khóa huy hiệu (XP_THRESHOLD, STREAK_DAYS, PERFECT_LESSONS)
CriteriaValue	integer	NN	Giá trị định lượng cần đạt để mở khóa
CreatedAt	timestamp with time zone	NN	Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)

Bảng 16: `UserBadges` 4 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
UserId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng Users(Id) (Liên kết: Users(Id))
BadgeId	character varying	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng Badges(Id) (Liên kết: Badges(Id))
UnlockedAt	timestamp with time zone	NN	Thời điểm người dùng đạt được huy hiệu

Bảng 17: `DailyQuests` 10 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
Title	character varying	NN	Tiêu đề / Tên danh mục
QuestType	character varying	NN	Loại nhiệm vụ ngày (COMPLETE_LESSON, PERFECT_SCORE, STREAK)
Target	integer	NN	Mục tiêu số lần cần đạt trong ngày
RewardType	character varying	NN	Loại phần thưởng khi hoàn thành (XP, HEART)
RewardAmount	integer	NN	Số lượng phần thưởng nhận được
Icon	character varying	NN	Biểu tượng hiển thị (URL hoặc mã Icon Lucide/SVG)
IsActive	boolean	NN	Trạng thái nhiệm vụ đang kích hoạt hay không
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)

Bảng 18: `UserQuests` 10 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
UserId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng Users(Id) (Liên kết: Users(Id))
QuestId	uuid	FK NN	Trường dữ liệu QuestId của bảng UserQuests (Liên kết: DailyQuests(Id))
DateKey	date	NN	Trường dữ liệu DateKey của bảng UserQuests
CurrentProgress	integer	NN	Tiến độ thực tế người dùng đã hoàn thành
IsCompleted	boolean	NN	Đã hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ hay chưa
IsClaimed	boolean	NN	Đã nhận phần thưởng hay chưa
ClaimedAt	timestamp with time zone		Trường dữ liệu ClaimedAt của bảng UserQuests
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)

Bảng 19: `ShopItems` 9 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	character varying	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
Title	character varying	NN	Tiêu đề / Tên danh mục
Description	text	NN	Mô tả chi tiết nội dung hoặc mục đích
CostXp	integer	NN	Giá mua vật phẩm tính bằng điểm XP
Icon	character varying	NN	Biểu tượng hiển thị (URL hoặc mã Icon Lucide/SVG)
Color	character varying		Mã màu đại diện của vật phẩm
BgColor	character varying		Mã màu nền hiển thị
Status	character varying	NN	Trạng thái hoạt động của đối tượng
CreatedAt	timestamp with time zone	NN	Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)

Bảng 20: ShopPurchases 5 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
UserId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng Users(Id) (Liên kết: Users(Id))
ItemId	character varying	FK NN	Trường dữ liệu ItemId của bảng ShopPurchases (Liên kết: ShopItems(Id))
CostXp	integer	NN	Giá mua vật phẩm tính bằng điểm XP
PurchasedAt	timestamp with time zone	NN	Trường dữ liệu PurchasedAt của bảng ShopPurchases

Bảng 21: XpEvents 6 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	bigint	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
UserId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng Users(Id) (Liên kết: Users(Id))
Amount	integer	NN	Số tiền hoặc giá trị giao dịch
Source	character varying	NN	Trường dữ liệu Source của bảng XpEvents
ReferenceId	uuid		Trường dữ liệu ReferenceId của bảng XpEvents
CreatedAt	timestamp with time zone	NN	Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)

Bảng 22: UserNodeProgresses 7 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
UserId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng Users(Id) (Liên kết: Users(Id))
NodeId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng Nodes(Id) (Liên kết: Nodes(Id))
Status	character varying	NN	Trạng thái hoạt động của đối tượng
CompletedAt	timestamp with time zone		Thời điểm hoàn thành nhiệm vụ
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)

4. Phân hệ B2B Quản lý trường học & Lớp học (School Management)

Mô hình triển khai cho các trường THCS/THPT: Quản lý lớp học, phân công giáo viên qua License Code, giao bài tập tình huống và giám sát tiến độ.

Bảng 23: `Classes` 12 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
OrganizationId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng Organizations(Id) (Liên kết: Organizations(Id))
EducatorId	uuid	FK	Trường dữ liệu EducatorId của bảng Classes (Liên kết: Users(Id))
Name	character varying	NN	Tên hiển thị / Danh xưng
ClassCode	character varying	NN	Mã tham gia lớp học (VD: FPT-K10, LHP-11B)
Grade	character varying		Khối lớp học (Khối 10, Khối 11, Khối 12)
Room	character varying		Phòng học / Khu vực sinh hoạt
FocusTopic	character varying		Chủ đề đào tạo an toàn trọng tâm của lớp
MaxStudents	integer	NN	Sĩ số học sinh tối đa của lớp học
Status	character varying	NN	Trạng thái hoạt động của đối tượng
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)

Bảng 24: `ClassMembers` 7 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
ClassId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng Classes(Id) (Liên kết: Classes(Id))
StudentId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới tài khoản Học sinh (Liên kết: Users(Id))
JoinedAt	timestamp with time zone	NN	Thời điểm học sinh gia nhập lớp học
Status	character varying	NN	Trạng thái hoạt động của đối tượng
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)

Bảng 25: `Assignments` 11 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
ClassId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng Classes(Id) (Liên kết: Classes(Id))
NodeId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng Nodes(Id) (Liên kết: Nodes(Id))
CreatedBy	uuid	FK NN	Mã người tạo bản ghi (Liên kết: Users(Id))
Title	character varying	NN	Tiêu đề / Tên danh mục
Description	text		Mô tả chi tiết nội dung hoặc mục đích
Deadline	timestamp with time zone	NN	Hạn chót nộp bài tập tình huống
PassScoreThreshold	integer	NN	Mức điểm yêu cầu tối thiểu của bài tập
RewardXp	integer	NN	Điểm XP thưởng khi học sinh hoàn thành bài tập
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)

Bảng 26: `AssignmentProgress` 9 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
AssignmentId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng Assignments(Id) (Liên kết: Assignments(Id))
StudentId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới tài khoản Học sinh (Liên kết: Users(Id))
SessionId	uuid	FK	Khóa ngoại liên kết tới bảng LessonSessions(Id) (Liên kết: LessonSessions(Id))
BestScore	integer	NN	Trường dữ liệu BestScore của bảng AssignmentProgress
IsPassed	boolean	NN	Kết quả vượt qua chặng học hay chưa (Đạt >= PassScore)
CompletedAt	timestamp with time zone		Thời điểm hoàn thành nhiệm vụ
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)

Bảng 27: `TeacherLicenses` 10 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
OrganizationId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng Organizations(Id) (Liên kết: Organizations(Id))
ActivationCode	character varying	NN	Mã bản quyền kích hoạt dành cho Giáo viên (VD: TEACH-FPT-2026)
Note	character varying		Ghi chú phân bổ bản quyền trường học
AssignedClassesJson	jsonb	NN	Mảng JSON danh sách ID các lớp học được phân công
ClaimedByEducatorId	uuid	FK	Trường dữ liệu ClaimedByEducatorId của bảng TeacherLicenses (Liên kết: Users(Id))
IsClaimed	boolean	NN	Đã nhận phần thưởng hay chưa
ExpiresAt	timestamp with time zone	NN	Thời hạn hết hạn của bản quyền giáo viên
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)

5. Phân hệ Cẩm nang tri thức, Doanh thu & Khóa học mở rộng

Cẩm nang sơ cứu/thoát nạn chuẩn quốc gia, tích hợp cổng thanh toán trực tuyến VNPay ghi nhận giao dịch gói Pro và các bảng khóa học mở rộng.

Bảng 28: `HandbookArticles` 11 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	character varying	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
Pillar	character varying	NN	Trụ cột an toàn sinh tồn (PCCC, Giao thông, Sơ cứu, Chống bạo lực)
Title	character varying	NN	Tiêu đề / Tên danh mục
Badge	character varying	NN	Huy hiệu phân loại bài viết
ReadTime	character varying	NN	Thời lượng đọc ước tính (VD: 5 phút)
EmergencyDials	jsonb		Số điện thoại khẩn cấp liên quan (114, 115, 113)
KeyProtocol	text	NN	Quy trình xử lý khẩn cấp cốt lõi
LegalBasis	text	NN	Căn cứ pháp lý / Quy chuẩn Việt Nam liên quan
ContentMarkdown	text	NN	Nội dung chi tiết bài viết cẩm nang định dạng Markdown
Order	integer	NN	Thứ tự ưu tiên hiển thị bài viết
CreatedAt	timestamp with time zone	NN	Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)

Bảng 29: `Transactions` 17 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
UserId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng Users(Id) (Liên kết: Users(Id))
CourseId	uuid	FK	Khóa ngoại liên kết tới khóa học (Liên kết: Courses(Id))
Amount	numeric	NN	Số tiền hoặc giá trị giao dịch
Currency	character varying	NN	Trường dữ liệu Currency của bảng Transactions
PaymentMethod	text	NN	Trường dữ liệu PaymentMethod của bảng Transactions
TransactionDate	timestamp with time zone	NN	Trường dữ liệu TransactionDate của bảng Transactions
Status	text	NN	Trạng thái hoạt động của đối tượng
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)
BankCode	character varying		Mã ngân hàng thực hiện thanh toán qua VNPay
CompletedAt	timestamp with time zone		Thời điểm hoàn thành nhiệm vụ
OrderInfo	character varying		Nội dung chi tiết giao dịch thanh toán (VD: Mua gói Mimo Pro)
PlanCode	character varying		Mã gói đăng ký (FREE, PREMIUM_6M, PREMIUM_1Y)
TxnRef	character varying	NN	Trường dữ liệu TxnRef của bảng Transactions
VnpayResponseCode	character varying		Trường dữ liệu VnpayResponseCode của bảng Transactions
VnpayTransactionNo	character varying		Trường dữ liệu VnpayTransactionNo của bảng Transactions

Bảng 30: Courses 9 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
InstructorId	uuid	FK NN	Trường dữ liệu InstructorId của bảng Courses (Liên kết: Users(Id))
Title	character varying	NN	Tiêu đề / Tên danh mục
Category	character varying	NN	Danh mục huy hiệu (PCCC, Sơ cấp cứu, Giao thông, Kiên trì)
DifficultyLevel	text	NN	Trường dữ liệu DifficultyLevel của bảng Courses
Price	numeric	NN	Giá bán vật phẩm
Status	text	NN	Trạng thái hoạt động của đối tượng
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)

Bảng 31: `Modules` 6 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
CourseId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới khóa học (Liên kết: Courses(Id))
Title	character varying	NN	Tiêu đề / Tên danh mục
OrderIndex	integer	NN	Thứ tự hiển thị trên giao diện người dùng
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)

Bảng 32: `Lessons` 7 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
ModuleId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới học phần (Liên kết: Modules(Id))
Title	character varying	NN	Tiêu đề / Tên danh mục
ContentType	text	NN	Trường dữ liệu ContentType của bảng Lessons
DurationSeconds	integer	NN	Thời gian thực tế giải quyết tình huống (giây)
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)

Bảng 33: `Enrollments` 8 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
UserId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng Users(Id) (Liên kết: Users(Id))
CourseId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới khóa học (Liên kết: Courses(Id))
EnrollmentDate	timestamp with time zone	NN	Trường dữ liệu EnrollmentDate của bảng Enrollments
CompletionPercent	real	NN	Trường dữ liệu CompletionPercent của bảng Enrollments
Status	text	NN	Trạng thái hoạt động của đối tượng
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)

Bảng 34: LessonProgresses 8 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
EnrollmentId	uuid	FK NN	Trường dữ liệu EnrollmentId của bảng LessonProgresses (Liên kết: Enrollments(Id))
LessonId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bài học (Liên kết: Lessons(Id))
LastWatchedSec	integer	NN	Trường dữ liệu LastWatchedSec của bảng LessonProgresses
Status	text	NN	Trạng thái hoạt động của đối tượng
Score	real		Điểm số đạt được trong phiên làm bài
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)

Bảng 35: Certificates 6 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
EnrollmentId	uuid	FK NN	Trường dữ liệu EnrollmentId của bảng Certificates (Liên kết: Enrollments(Id))
IssueDate	timestamp with time zone	NN	Trường dữ liệu IssueDate của bảng Certificates
PdfUrl	character varying	NN	Trường dữ liệu PdfUrl của bảng Certificates
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)

Bảng 36: Reviews 7 cột

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
Id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất (Primary Key)
UserId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới bảng Users(Id) (Liên kết: Users(Id))
CourseId	uuid	FK NN	Khóa ngoại liên kết tới khóa học (Liên kết: Courses(Id))
Rating	integer	NN	Điểm đánh giá sao (1-5 sao)
Comment	text		Lời bình luận nhận xét
CreatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm khởi tạo bản ghi (UTC)
UpdatedAt	timestamp with time zone		Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất (UTC)

THÔNG TIN KẾT NỐI VÀ XÁC THỰC DÀNH CHO GIẢNG VIÊN (OUTCOME 1):
• **Supabase Dashboard:** `https://supabase.com/dashboard/project/dbrjefhuxkgywouawfgh` (Khu vực Singapore ap-southeast-1).
• **Quyền hạn cấp:** Nhóm đã gửi lời mời quyền Viewer/Developer vào email của Thầy/Cô.
• **Trạng thái Migration:** Toàn bộ 7/7 Migration đã đồng bộ 100% trên bảng `__EFMigrationsHistory`.